Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — physique-chimie · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : ions H^+ et HO^-, acides et métaux, Univers, mouvement et vitesse, forces, poids et gravitation.

CORRIGÉ — séance 11 — ions H^+ et HO^-, dilution, sécurité

1. a) H^+ b) HO^- c) **autant des deux**
2. a) **4** (il se rapproche de 7 sans le dépasser) b) **10**
3. $H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$.
4. Le produit **ronge la peau, les yeux, les matériaux** : **lunettes, gants, blouse**.
5. a) Le pH **augmente** : les ions H^+ sont consommés par les ions HO^-. b) Quand le pH vaut **7**. c) Il devient **basique** (ions HO^- en excès).
6. Verser l'eau dans un acide concentré dégage brutalement de la chaleur : l'eau peut bouillir et **projeter de l'acide**.
7. **Basique** : ses ions HO^- **neutralisent** l'excès d'ions H^+.
Défi. Le **lait** (pH 6,6), presque neutre, dilue un peu l'acidité. Mais le contenu reste **acide** : une dilution ne fait jamais passer le pH au-delà de 7.

CORRIGÉ — séance 12 — les acides et les métaux

1. Du **dihydrogène** : **petite détonation** à l'approche d'une flamme.
2. a) Fe^{2+} : précipité **vert** avec la soude b) Zn^{2+} : précipité **blanc**
3. **Moins acide** : des ions H^+ ont été consommés.
4. Atomes : 1 Fe et 2 H de chaque côté. Charges : $2 \times (+1) = +2$ à gauche, $+2$ à droite.
5. a) Le **cuivre**. b) Avec la soude : **précipité vert** (fer) ou **blanc** (zinc).
6. $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$.
7. Le vinaigre est **acide** : il attaquerait le fer. Les ions H^+ des pluies acides **attaquent le zinc**.
Défi. Le tube de pH 1 contient **plus d'ions H^+** : réaction plus vive. Dans les deux tubes, le pH **augmente**.

CORRIGÉ — séance 13 — l'Univers et le système solaire

1. **Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune**.
2. a) **étoile** b) **satellite** c) **planète** d) **étoile**
3. **Terre** < **Soleil** < **système solaire** < **galaxie** < **Univers**.
4. L'**hydrogène** et l'**hélium**.
5. Les atomes de notre corps (carbone, oxygène, fer) ont été **fabriqués dans des étoiles**, puis dispersés lors de leur explosion.
6. La matière est faite des **mêmes éléments** partout dans l'Univers.
7. Par exemple : **ressources limitées**, **extraction polluante**, déchets toxiques.
Défi. $13{,}8 - 4{,}6 = 9{,}2$ milliards d'années après le Big Bang ; $\dfrac{9{,}2 \times 10^9}{3{,}8 \times 10^7} \approx 242$ jours : **fin août**.

CORRIGÉ — séance 14 — distances et année-lumière

1. **distance** ; **lumière** ; **une année**.
2. a) $\mathbf{1{,}9 \times 10^{13}\,km}$ b) $\mathbf{4{,}0 \times 10^{13}\,km}$ c) $\mathbf{9{,}5 \times 10^{14}\,km}$
3. $t = \dfrac{384\,000}{300\,000} = 1{,}28\,s$.
4. $\dfrac{9{,}5 \times 10^{13}}{9{,}5 \times 10^{12}} = 10\,al$.
5. $t = \dfrac{7{,}8 \times 10^7}{3 \times 10^5} = 260\,s$, soit **4 min 20 s**.
6. Il y a **2,5 millions d'années** ; notre espèce **n'existait pas encore**.
7. En kilomètres, les nombres sont **trop grands** pour être pratiques.
Défi. $61\,000 \times 8\,766 \approx 5{,}3 \times 10^8\,km$ par an ; $\dfrac{9{,}5 \times 10^{12}}{5{,}3 \times 10^8} \approx 18\,000$ ans.

CORRIGÉ — séance 15 — décrire un mouvement

1. a) **immobile** b) **en mouvement** c) **immobile**
2. a) **rectiligne** b) **curviligne** c) **circulaire**
3. Ils **diminuent** : mouvement ralenti. **4. Rectiligne accéléré**.
5. a) Écarts égaux de 2 cm : **uniforme** ; puis 1,5 ; 1 ; 0,5 cm : **ralenti**. b) Dans la **première partie**.
6. Elle prend **l'autre train comme objet de référence** : par rapport à lui, son train bouge.
7. **Uniforme** (valeur constante) ; mais la vitesse **n'est pas constante** : sa direction change.
Défi. Rectiligne (verticale) : **accéléré**, puis **uniforme**, puis **ralenti** à l'ouverture, puis de nouveau **uniforme**.

CORRIGÉ — séance 16 — calculer une vitesse

1. a) **60 km/h** b) **5 m/s** c) $\frac{45}{1{,}5} = 30\,\text{km/h}$
2. a) **36 km/h** b) **25 m/s** c) **10 m/s**
3. $45\,\text{min} = 0{,}75\,\text{h}$; $d = 80 \times 0{,}75 = 60\,\text{km}$.
4. $t = \frac{2}{5} = 0{,}4\,\text{h} = 24\,\text{min}$.
5. Guépard : $30 \times 3{,}6 = 108\,\text{km/h} > 90$: le **guépard**.
6. $t = 2\,\text{h}$; $v = \frac{430}{2} = 215\,\text{km/h}$: c'est une **moyenne** (accélérations, ralentissements, pointes à 300 km/h).
7. $\frac{130}{3{,}6} \approx 36\,\text{m/s}$; $d = 36 \times 2 = 72\,\text{m}$ sans regarder la route.
Défi. $375\,\text{s}$; $v = \frac{1500}{375} = 4\,\text{m/s} = 14{,}4\,\text{km/h}$; $\frac{21{,}1}{14{,}4} \approx 1{,}47\,\text{h}$, soit environ **1 h 28 min**.

CORRIGÉ — séance 17 — actions mécaniques et interactions

1. a) **distance** b) **contact** c) **distance** d) **contact**
2. a) **déformer** b) **modifier le mouvement** c) **maintenir en équilibre**
3. « lampe » au centre ; « fil » (**trait plein**) ; « Terre » (**pointillés**).
4. **Interaction** : elle pousse le mur, le mur la pousse en sens inverse.
5. « skieur » au centre ; « téléski », « neige », « air » (**traits pleins**) ; « Terre » (**pointillés**).
6. **Oui** : c'est une interaction, les papiers attirent aussi la règle.
7. La Terre et la Lune **s'attirent mutuellement** ; les **marées** montrent l'action de la Lune.
Défi. « trombone » au centre ; « aimant » (pointillés) ; « fil » (trait plein) ; « Terre » (pointillés) : **trois forces**.

CORRIGÉ — séance 18 — modéliser une force

1. a) **3 cm** b) **5 cm** c) **1,5 cm**
2. $4 \times 5 = 20\,\text{N}$.
3. Point d'attache du sac ; **verticale** ; **vers le haut** ; **12 N**.
4. Flèche **horizontale vers la gauche**, de **4 cm**.
5. a) Le **poids** et la **force du fil**. b) Point d'attache du fil ; verticale ; vers le haut ; **6 N** (les forces se compensent).
c) Deux flèches de **3 cm**.
6. Forces compensées : la corde **reste immobile**. Avec 200 N : elle **se déplace** vers cet enfant.
7. Le newton mesure une **force** ; le kilogramme mesure une **masse**.
Défi. **Trois forces** : poids (8 N, bas), main (5 N, bas), table (haut) $= 8 + 5 = 13\,\text{N}$; flèches de 4 ; 2,5 et 6,5 cm.

CORRIGÉ — séance 19 — poids et masse

1. a) **masse** b) **poids** c) **poids**
2. a) **39,2 N** b) $0{,}25 \times 9{,}8 = 2{,}45\,\text{N}$ c) **686 N**
3. $m = \frac{19{,}6}{9{,}8} = 2\,\text{kg}$.
4. Masse **100 kg** ; poids $100 \times 1{,}6 = 160\,\text{N}$.
5. a) Terre **8820 N** ; Mars $900 \times 3{,}7 = 3330\,\text{N}$. b) Son **poids est plus petit** (g plus petit), sa masse est la même.
6. **Non** : une balance à ressort mesure en fait le **poids** ; réglée pour la Terre, elle indiquerait environ **6 fois moins**.
7. $P = 0{,}2 \times 9{,}8 \approx 2\,\text{N}$: flèche **verticale vers le bas**, de **2 cm**, partant du centre.
Défi. $g = \frac{49{,}6}{2} = 24{,}8\,\text{N/kg}$: **Jupiter**.

CORRIGÉ — séance 20 — la gravitation universelle

1. a) **Faux** (attraction mutuelle) b) **Vrai** c) **Faux**

2. a) $\frac{40}{4} = \underline{10\,\text{N}}$ b) $\underline{\mathbf{80\,N}}$

3. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{6{,}0 \times 10^{24} \times 1000}{(7{,}0 \times 10^{6})^2} \approx \underline{8{,}2 \times 10^{3}\,\text{N}}$.

4. La **gravitation** (attraction de la Terre) la retient sur son orbite.

5. $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{50 \times 50}{1^2} \approx \underline{1{,}7 \times 10^{-7}\,\text{N}}$: **beaucoup trop faible** pour être ressentie.

6. « Dans la station, la Terre attire encore les astronautes ; ils flottent parce qu'ils **tombent en même temps que la station**. »

7. Le Soleil est **beaucoup plus massif** que les planètes : c'est lui qui les retient autour de lui.

Défi. $mg = G\frac{Mm}{R^2}$, donc $g = G\frac{M}{R^2}$; Mars : $6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{6{,}4 \times 10^{23}}{(3{,}4 \times 10^{6})^2} \approx \underline{3{,}7\,\text{N/kg}}$.